

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA**

**INFORME FINAL: ESPECTROMETRÍA Y
FOTOCOLORIMETRÍA**



Docente: Ing. Luis Jimenez Troncoso

Presentado por:

Roger Solin Sutta Mamani 191964

Shirly Yeraldi Maita Cruz 175060

2025-II

Índice

1. CUESTIONARIO	1
1.1. Pregunta 1	1
1.2. Pregunta 2	3
1.2.1. Materiales	3
1.2.2. Procedimiento	3
1.3. Pregunta 3	4
1.4. Pregunta 4	6
1.4.1. Espectro del líquido azul	6
1.4.2. Espectro del líquido rojo	7
1.5. Pregunta 5	8
1.6. Pregunta 6	9
1.7. Pregunta 7	11
1.8. Pregunta 8	13
1.9. Pregunta 9	14
2. ANEXO	16
3. Referencias	17

1 CUESTIONARIO

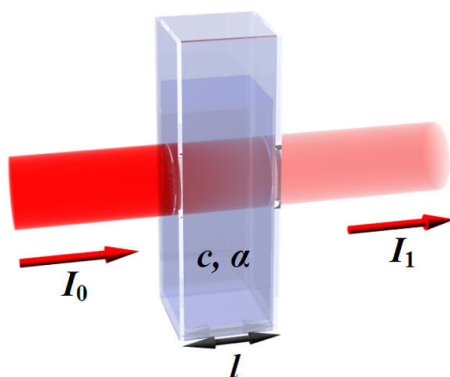
1.1 Pregunta 1

Presente y explique la ley de Beer-Lambert.

La Ley de Beer-Lambert describe cómo se atenúa la luz al atravesar un medio que contiene sustancias absorbentes, para el tema del experiencia soluciones con colorantes. Esta ley establece una relación cuantitativa entre la atenuación de la luz y las propiedades del medio, que son la concentración del absorbente y la distancia recorrida por la luz.

Figura 1

Ley de Beer Lambert



En la figura 1 se cuenta con una luz monocromática con intensidad inicial I_0 atraviesa un medio uniforme de longitud l , con un absorbente , la intensidad transmitida I disminuye exponencialmente con la distancia recorrida:

$$I = I_0 e^{-\alpha(\lambda)cd} \quad (1)$$

donde:

- $\alpha(\lambda)$ es el coeficiente de extinción (depende de la longitud de onda λ)
- c es la concentración del absorbente (en mmol/L)

- d es la longitud del camino óptico (en cm)

La ley de Beer se basa en la propiedad de que la suma de lo transmitido y lo absorbido es igual a la luz incidente.

Donde la **transmitancia** (T) es la fracción de luz que logra atravesar el medio, y se expresa con la ecuación 2:

$$T = \frac{I}{I_0} = e^{-\alpha(\lambda)cd} \quad (2)$$

La **absorbancia** (A) se define como el logaritmo natural negativo de la transmitancia, esto es:

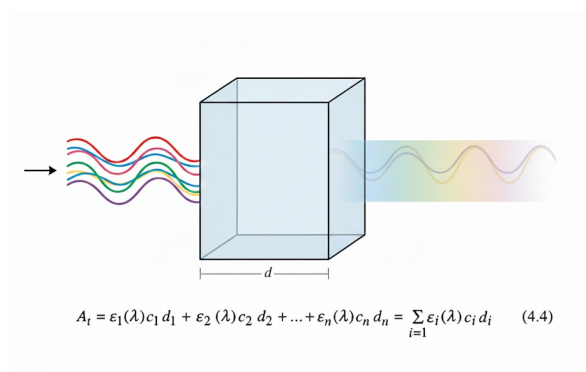
$$A = -\ln T = \alpha(\lambda)cd \quad (3)$$

También se presenta el caso de múltiples Absorbentes; es decir si hay varias sustancias absorbentes en el medio, la absorbancia total será la suma de las contribuciones individuales, como se expresa a continuación:

$$A_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n A_i = \epsilon_1(\lambda) c_1 d_1 + \epsilon_2(\lambda) c_2 d_2 + \dots + \epsilon_n(\lambda) c_n d_n = \sum_{i=1}^n \epsilon_i(\lambda) c_i d_i \quad (4)$$

Figura 2

Absorbedores múltiples



Esto permite determinar la concentración de múltiples sustancias absorbentes en un medio homogéneo si es que medimos la absorbancia de la luz de n longitudes de onda.

1.2 Pregunta 2

Documente los materiales y procedimientos realizados para obtener el espectro de absorción de líquidos con el espectrómetro UV-Vis PASCO.

1.2.1 Materiales

Los materiales usados para el desarrollo de esta experiencia fueron:

- Espectrómetro UV-Vis PASCO.
- Laptop con el software NEULOG instalado.
- Cubetas cristalinas con dos caras pulidas.
- Agua destilada (solvente).
- Colorante rojo y colorante azul (soluciones madres).
- Vasos o frascos pequeños para preparar diluciones.
- Jeringa y micropipeta.

1.2.2 Procedimiento

- **Preparación de las soluciones:**

1. Se prepararon dos soluciones madre en frascos separados: una de colorante rojo y otra de colorante azul, cada una diluida previamente en agua destilada.
2. Para cada medición individual, se llenó una cubeta cristalina hasta un poco más de la mitad con la solución correspondiente.

3. También se preparó una mezcla añadiendo 1.5 μL de colorante azul y 1.5 μL de colorante rojo en una cubeta con agua destilada.

■ **Medición del espectro con NEULOG:**

1. Se conectó el colorímetro UV-Vis NEULOG a la laptop y se seleccionó la medición de absorbancia en espectro completo.
2. Las cubetas se limpiaron, alinearon correctamente y se midió el espectro de las soluciones azul, roja y de la mezcla, obteniendo sus curvas de absorción.

■ **Medición de diluciones (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %):**

1. Se prepararon cinco diluciones de 50 mL según la siguiente tabla:

Muestra	Solución madre (mL)	Agua (mL)	Concentración (%)
0 %	0	20	0 %
25 %	5	15	25 %
50 %	10	10	50 %
75 %	15	5	75 %
100 %	20	0	100 %

2. Cada solución se transfirió a una cubeta y se midió en modo *Single Step*.
3. Los datos fueron exportados en formato CSV para construir la curva de calibración y analizar la relación entre concentración y absorbancia.

1.3 Pregunta 3

Explique brevemente el funcionamiento de este espectrómetro. El espectrómetro UV-Vis PASCO determina la absorbancia de una muestra líquida en función de la longitud de onda, permitiendo analizar compuestos en el rango de 180 a 1050 nm (UV-Visible-IR cercano). Su funcionamiento se basa en la interacción entre la radiación electromagnética y las moléculas presentes en la muestra.

El equipo utiliza un arreglo lineal de 2048 fotodetectores, lo que permite registrar simultáneamente todas las longitudes de onda sin partes móviles. Cada

sensor cubre aproximadamente 0.3 nm, con una resolución óptica efectiva de 1.5 nm, y una precisión espectral de ± 1 nm. La intensidad medida para cada longitud de onda presenta una precisión de ± 5 %.

Figura 3

espectrometro UV-VIS PASCO



El proceso de medición se desarrolla de la siguiente manera:

1. El espectrómetro utiliza dos fuentes internas: tungsteno para el rango visible y deuterio para el rango ultravioleta.
2. La luz emitida atraviesa una red de difracción de 500 líneas, que separa el haz en todas las longitudes de onda del espectro.
3. Las longitudes de onda ya separadas llegan al arreglo de detectores, donde cada sensor mide la intensidad correspondiente.
4. Parte del haz atraviesa la cubeta con la muestra (1 cm de paso óptico). La muestra absorbe una fracción de la luz, disminuyendo la intensidad detectada.
5. La absorbancia se calcula mediante:

$$A = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

donde I_0 es la intensidad del blanco y I la intensidad transmitida por la muestra.

6. El software Spectrometry registra y grafica automáticamente la absorbancia frente a la longitud de onda, permitiendo identificar picos de absorción y realizar análisis posteriores.

El dispositivo incorpora marcas de orientación para las cubetas, salida USB, herramientas de promediado, ajuste de tiempo de integración, análisis según la Ley de Beer-Lambert y exportación de datos en formato CSV. Estas funcionalidades permiten realizar análisis de colorantes y estudios espectrales de laboratorio con alta precisión.

1.4 Pregunta 4

Presente y explique el espectro de absorción de los líquidos azul y rojo, identificando la o las longitudes de onda de picos de absorción, sus magnitudes en unidades de absorbancia y relaciónelos con el color observado a la vista con el ojo humano.

1.4.1 Espectro del líquido azul

El líquido azul presenta un pico de absorción principal en la región de 600 nm a 650 nm, como se observa en la curva de la figura 4. Este rango corresponde a longitudes de onda del rojo y naranja. La absorbancia máxima en ese pico es aproximadamente 2.9 AU.

Este pico explica por qué visualmente se observa color azul. Cuando la luz blanca incide sobre la solución, el tinte absorbe principalmente las longitudes de onda rojas y naranjas, mientras que transmite o refleja las longitudes de onda azules. Esto también se aprecia en la figura 5, donde en la zona de 600 a 650 nm la transmitancia es prácticamente nula. Este comportamiento corresponde a la síntesis sustractiva del color: el color observado es el complementario de la luz que se absorbe.

Para obtener este espectro de absorbancia y transmitancia, en el aplicativo se realizó la medición usando el canal ROJO. Esto es importante: si se midiera con el

canal AZUL, la lectura sería prácticamente nula en esta región, porque el sensor azul no responde en longitudes de onda cercanas a 600 nm. Por esta razón, en 600 nm la absorbancia medida es alta (el canal rojo detecta la absorción) y la transmitancia obtenida es casi cero.

Figura 4

Espectro de absorción de la solución azul

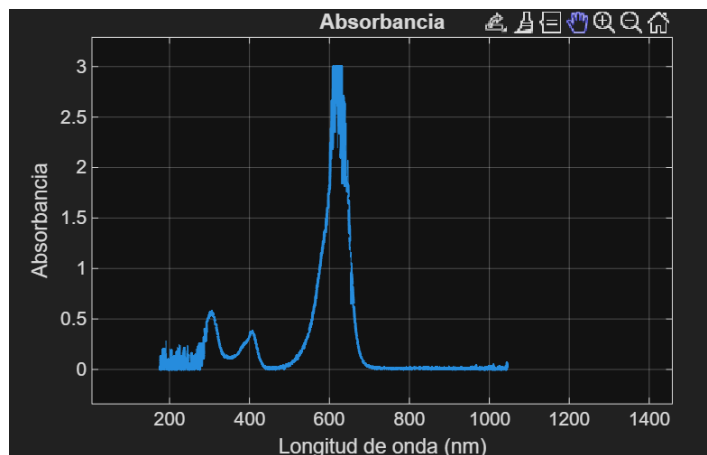
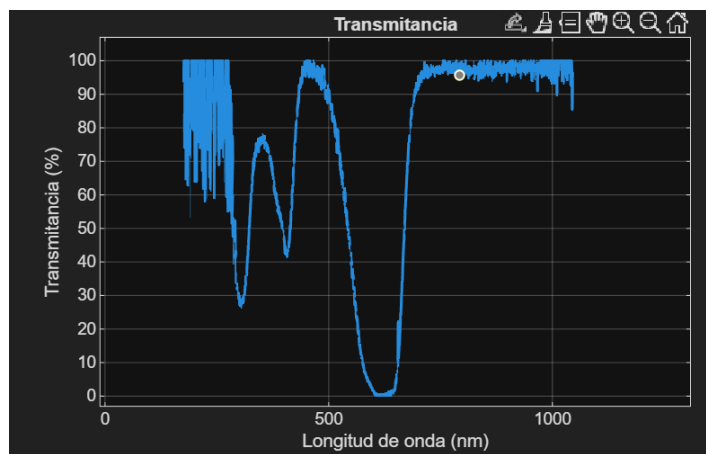


Figura 5

Espectro de transmitancia de la solución azul



1.4.2 Espectro del líquido rojo

En la figura 6 y la figura 7 se muestra el espectro de la solución roja. El pico de absorción principal se encuentra aproximadamente entre 500 nm y 520 nm, que corresponde a longitudes de onda del verde-cian. En esta región la absorbancia es alta

y la transmitancia es casi nula, lo que explica que visualmente la solución se vea roja (absorbe su color complementario).

Para esta medición se utilizó el canal AZUL como recepción. Esto es importante porque este canal sí detecta longitudes de onda cercanas a 500 nm. Si se midiera con el canal rojo, las lecturas serían mínimas y no se obtendría el espectro real. Por eso, en 500–520 nm la absorbancia aparece elevada y la transmitancia prácticamente cero.

Figura 6

Espectro de absorción de la solución roja

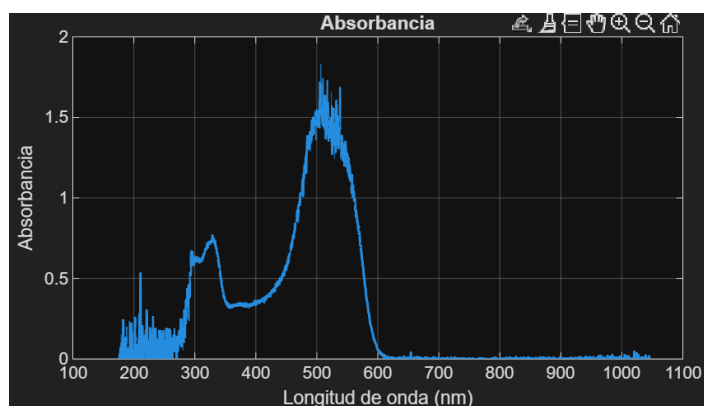
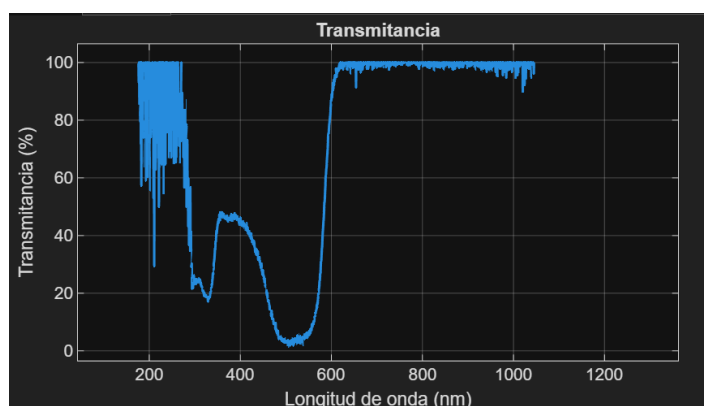


Figura 7

Espectro de transmitancia de la solución roja



1.5 Pregunta 5

Explique qué ocurre con las amplitudes de los picos de absorción y las longitudes de onda cuando se mezclaron los líquidos azul y amarillo y

se obtuvo su espectro.

Figura 8

Espectro de absorción de la solución violeta

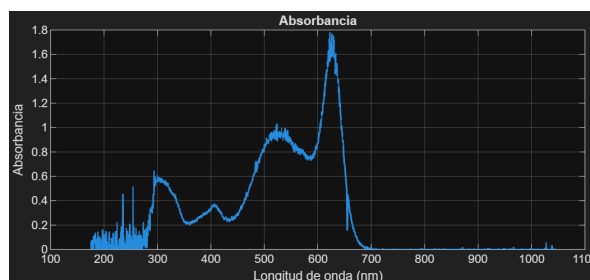
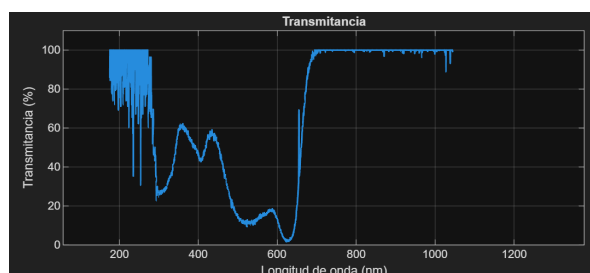


Figura 9

Espectro de transmitancia de la solución violeta



Cuando se mezclan un líquido azul y uno rojo y se registra su espectro de absorción conjunto, figura 8, se cuenta con el espectro de absorción de la combinación de los espectros individuales con respecto al azul y rojo, cada uno de ellos absorbe luz en regiones específicas del espectro y como se combinó, se obtiene la superposición.

En las figuras 8 y figura 9 se llega a tener que los picos de absorción de la mezcla están más marcados en las longitudes de 520 nm y 600 nm aproximadamente los cuales corresponden a una superposición de los picos característicos de cada uno de los colorantes que se tiene por separado, se presenta como desplazamiento o modificación en las amplitudes, como resultado se tiene que se muestra absorción en varias regiones del espectro.

1.6 Pregunta 6

Usando el sensor NEULOG, halle la curva de absorbancia (Abs) en función de la concentración (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %), indicando con

qué color de luz (longitud de onda) se realizó el experimento.

El experimento se realizó con liquido de color rojo y la recepcion en el Neulog en color azul (λ entre 500nm y 600 nanómetros (nm) aproximadamente))

En la figura 10, se observa las concentraciones que se preparó en le laboratorio, donde para cada concentración se realizo la medida de su absorbancia tomando 5ml de concentracion anterior y 5ml de agua destilada, para lo cual se obtuvo los valores de la tabla de la figura 11

Figura 10

concentraciones del color rojo

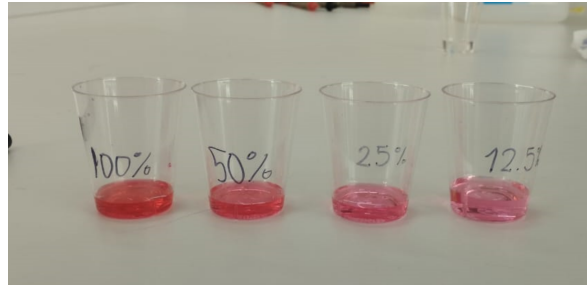
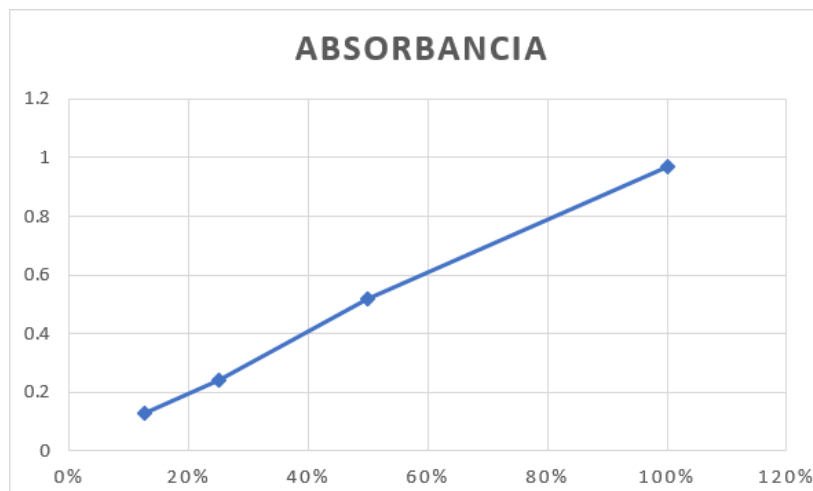


Figura 11

Tabla de valores de absorbancia hallados

Concentracion	Absorbancia
100%	0.97
50%	0.52
25%	0.24
12.50%	0.13

Figura 12*Curva de absorbancia en función de la concentración*

1.7 Pregunta 7

Utilizando Excel, encuentre regresión lineal y cuadrática para los datos de concentración vs absorbancia. Incluya el coeficiente de determinación (R^2). ¿Cuál ajuste es mejor?

Regresión lineal

El modelo lineal utilizado es:

$$A = mC + b$$

Los coeficientes obtenidos son:

$$m = 0,00967, \quad b = 0,01174$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta queda definida como:

$$A = 0,00967 C + 0,01174$$

El coeficiente de determinación es:

$$R_{\text{lineal}}^2 = 0,9979$$

Regresión cuadrática

El modelo cuadrático considerado es:

$$A = aC^2 + bC + c$$

Los coeficientes obtenidos son:

$$a = -1,43 \times 10^{-5}, \quad b = 0,01132, \quad c = -0,01833$$

La ecuación resultante del ajuste cuadrático es:

$$A = -1 \times 10^{-5}C^2 + 0,01132C - 0,006$$

El coeficiente de determinación fue:

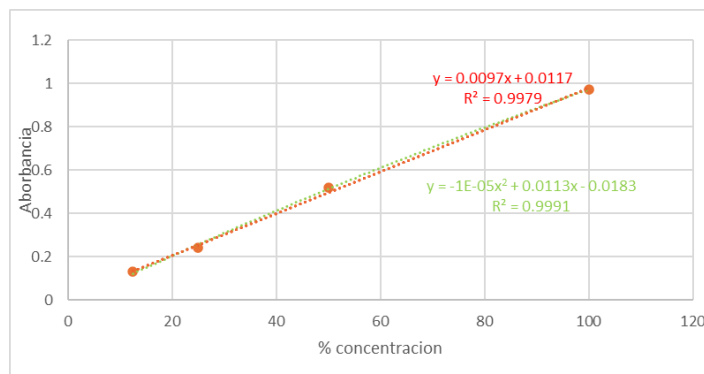
$$R_{\text{cuadrático}}^2 = 0,99906$$

A continuación, en la figura 13, se presenta las aproximaciones realizadas con Excel, donde estos valores son la mismas calculadas manualmente.

El ajuste cuadrático tiene un R^2 ligeramente mayor (0.99906 vs 0.9979), por lo que se adapta mejor a los datos. Sin embargo, en análisis espectrofotométrico (Ley de Beer-Lambert) normalmente se prefiere el modelo lineal, ya que la absorbancia es proporcional a la concentración en el rango lineal del método. La pequeña mejora del ajuste cuadrático puede deberse a la baja cantidad de puntos o a ligeras desviaciones experimentales.

Figura 13

Coefficiente de determinación de la curva de absorción



1.8 Pregunta 8

Problema inverso: dada una absorbancia, calcule la concentración (%) usando los ajustes obtenidos. Escriba las funciones lineal y cuadrática respectivas.

Para una absorbancia de 0.22, y usando las ecuaciones de las curvas de la figura 14:

- con regresión lineal invertido

$$C = y = 103,2(x) - 1,1137$$

$$C = 103,2(0,22) - 1,1137 \rightarrow A = 21,5903 \%$$

- con regresión cuadrática

$$C = y = 16,393x^2 + 84,842x + 2,1541$$

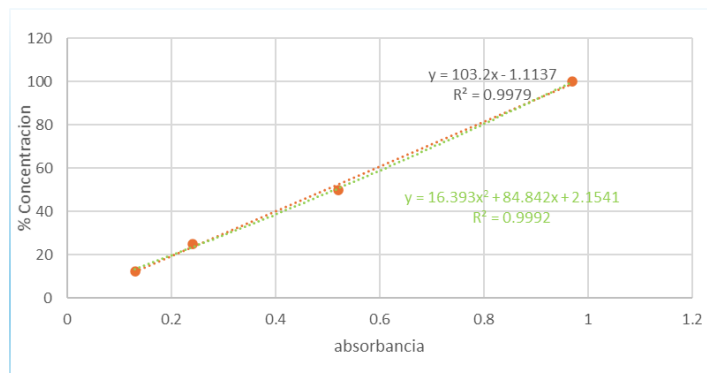
$$C = 16,393(0,22)^2 + 84,842(0,22) + 2,1541$$

$$c = 19,915 \%$$

La mejor opción sigue siendo la regresión lineal, este coeficiente es más cercano a 1, comparado con el coeficiente que se obtuvo para la curva de absorbancia en función de la concentración.

Figura 14

Curva de concentración en función de la absorbancia



1.9 Pregunta 9

Para la concentración desconocida preparada por un integrante de su grupo, determine absorbancia y concentración estimada. Calcule el error absoluto y relativo respecto a la concentración real.

Se realizó una muestra de solución con 7.8 ml de tinte en agua destilada y 2.2 ml de agua, teniendo un volumen total de 11 ml, la concentración viene a ser:

$$C(\%) = \frac{2,2\text{ml}}{11\text{ml}} * 100 = 0,2 * 100 = 20$$

Para la curva de concentración en función de absorbancia, se hará uso de la regresión lineal ya que brinda un coeficiente de determinación R más próximo a 1, del cual para una concentración de 22% le corresponde una absorbancia de 0.23. En el laboratorio se obtiene una absorbancia de 0.23, para obtener la concentración que le corresponde a esta absorbancia como ya se vio en el anterior caso, utilizando las ecuaciones invertidas de la figura 14 que define la curva de concentración en función de absorbancia.

Calculando los errores se obtiene:

Error absoluto:

$$E_a = |C_c - C_r| = |21,59 - 22| = 0,41$$

Error relativo:

$$E_r = \frac{|C_c - C_r|}{C_r} \times 100 \% = \frac{0,41}{22} \times 100 \% \approx 1,8 \%$$

$$\boxed{E_a = 0,41, \quad E_r \approx 1,8 \%}$$

2 ANEXO

- Líquidos usados en el laboratorio



3. Referencias

Levine, I. N. (2014). "Principios de Química Física"(6^a ed.). McGraw-Hill.